

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: RN_COMM_ON / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=None / 로그 위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project_samsung-baseline-0720/2026_AICP_ver3.0/outputs/logs/rn_ab_ver5_45day_20260820/RN_COMM_ON / 생성 시각: 2026-08-21 14:06:38

검증 구간: 전체 ~ 전체 / 초기 제외 거래일: 5일

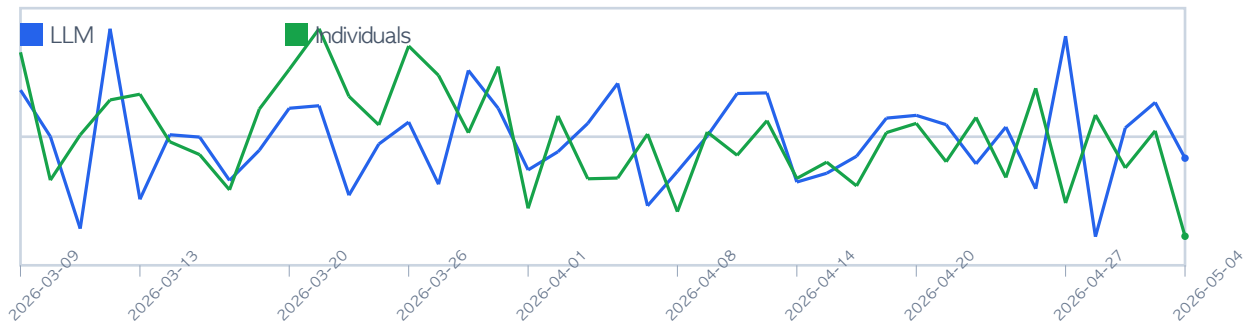
검증 기준: 초기 5거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

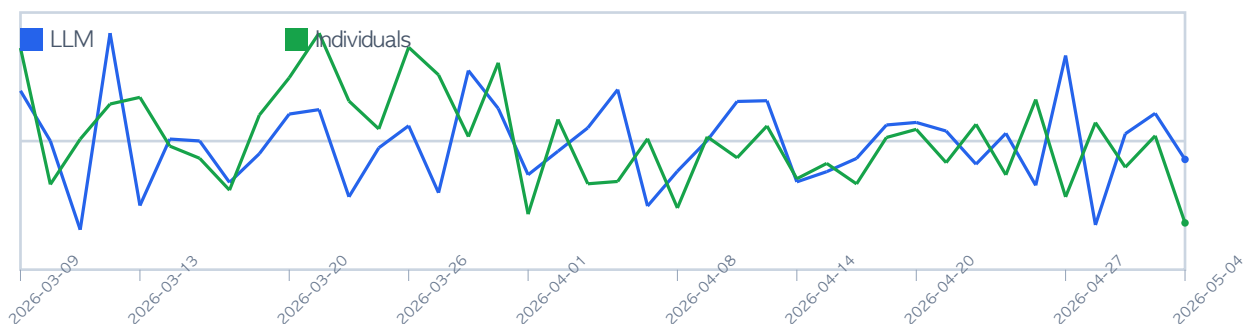
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	40	40
LLM vs 개인 방향 일치율	50.0%	47.5%
Balanced accuracy	49.6%	46.7%
Buy recall	52.2%	52.2%
Sell recall	47.1%	41.2%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.066	0.103
MaxAbs 정규화 코사인	0.064	0.100
누적 정규화 상관계수	-0.124	-0.169

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	40	50.0%	49.6%	52.2%	47.1%	0.066	-0.124

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	40	47.5%	46.7%	52.2%	41.2%	0.103	-0.169

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	57.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	42.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	45.0%	45.3%	43.5%	47.1%
actual_ratio_random	52.5%	54.1%	43.5%	64.7%
previous_day_individual_direction	42.5%	40.8%	52.2%	29.4%
previous_day_market_return_direction	60.0%	60.6%	56.5%	64.7%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	57.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	42.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	45.0%	45.3%	43.5%	47.1%
actual_ratio_random	52.5%	54.1%	43.5%	64.7%
previous_day_individual_direction	42.5%	40.8%	52.2%	29.4%
previous_day_market_return_direction	60.0%	60.6%	56.5%	64.7%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	12	11	
Actual sell	9	8	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	12	11	
Actual sell	10	7	
Actual flat			

3. AM·PM 탐색 지표

AM/PM별 실제 개인수급 target이 없으므로 각 subturn을 일일 Individuals 방향으로 비교한 탐색 지표다.

구간	Value 방향	Value Balanced	Volume 방향	Volume Balanced
AM	52.5%	57.2%	52.5%	57.2%

구간	Value 방향	Value Balanced	Volume 방향	Volume Balanced
PM	47.5%	42.8%	47.5%	42.8%

4. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-03-09	순매수 3,097,322,000	순매수 1,847,694,153,100	Y	순매수 17,852	순매수 10,808,050	Y
2026-03-10	순매수 14,777,000	순매도 -949,787,047,350	N	순매수 47	순매도 -5,028,051	N
2026-03-11	순매도 -6,105,829,000	순매수 40,594,033,950	N	순매도 -31,456	순매수 228,415	N
2026-03-12	순매수 7,175,285,600	순매수 805,003,304,050	Y	순매수 38,323	순매수 4,304,042	Y
2026-03-13	순매도 -4,157,368,000	순매수 930,769,456,400	N	순매도 -22,877	순매수 5,081,822	N
2026-03-16	순매수 133,380,000	순매도 -110,136,762,950	N	순매수 726	순매도 -580,540	N
2026-03-17	순매도 -24,334,300	순매도 -391,059,080,150	Y	순매수 54	순매도 -1,995,899	N
2026-03-18	순매도 -2,900,335,000	순매도 -1,162,743,695,300	Y	순매도 -14,654	순매도 -5,692,499	Y
2026-03-19	순매도 -892,715,000	순매수 605,902,595,050	N	순매도 -4,472	순매수 3,022,988	N
2026-03-20	순매수 1,892,087,000	순매수 1,472,172,659,750	Y	순매수 9,598	순매수 7,351,747	Y
2026-03-23	순매수 2,061,114,600	순매수 2,363,185,854,100	Y	순매수 11,168	순매수 12,536,386	Y
2026-03-24	순매도 -3,886,001,000	순매수 884,438,631,650	N	순매도 -19,774	순매수 4,652,734	N
2026-03-25	순매도 -487,877,100	순매수 258,096,739,850	N	순매도 -2,400	순매수 1,408,964	N
2026-03-26	순매수 975,255,000	순매수 1,985,263,459,250	Y	순매수 5,442	순매수 10,886,475	Y
2026-03-27	순매도 -3,157,693,300	순매수 1,342,839,170,700	N	순매도 -18,333	순매수 7,687,046	N
2026-03-30	순매수 4,407,964,100	순매수 87,209,892,150	Y	순매수 25,040	순매수 521,615	Y
2026-03-31	순매수 1,886,915,600	순매수 1,535,455,243,000	Y	순매수 11,580	순매수 9,092,760	Y
2026-04-01	순매도 -2,206,030,400	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -11,942	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매도 -994,959,200	순매수 456,556,594,000	N	순매도 -3,606	순매수 2,513,841	N
2026-04-03	순매수 890,256,200	순매도 -919,942,756,400	N	순매수 4,711	순매도 -4,955,613	N
2026-04-06	순매수 3,546,835,800	순매도 -903,837,704,700	N	순매수 18,286	순매도 -4,684,830	N
2026-04-07	순매도 -4,589,966,500	순매수 58,473,003,200	N	순매도 -23,051	순매수 275,532	N
2026-04-08	순매도 -2,304,582,500	순매도 -1,639,737,405,000	Y	순매도 -10,690	순매도 -7,765,652	Y
2026-04-09	순매수 46,497,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 235	순매수 501,344	Y

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-10	순매수 2,870,841,500	순매도 -405,652,159,750	N	순매수 14,069	순매도 -1,938,572	N
2026-04-13	순매수 2,913,854,400	순매수 351,821,950,400	Y	순매수 14,330	순매수 1,758,260	Y
2026-04-14	순매도 -3,009,492,500	순매도 -912,124,720,500	Y	순매도 -14,462	순매도 -4,370,282	Y
2026-04-15	순매도 -2,426,053,000	순매도 -555,689,579,500	Y	순매도 -10,851	순매도 -2,591,798	Y
2026-04-16	순매도 -1,296,053,500	순매도 -1,075,241,364,000	Y	순매도 -6,151	순매도 -4,968,280	Y
2026-04-17	순매수 1,236,839,000	순매수 90,353,236,000	Y	순매수 5,720	순매수 418,398	Y

5. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 50.0%, Volume 47.5%이고, balanced accuracy는 Value 49.6%, Volume 46.7%이다. sell recall은 Value 47.1%, Volume 41.2%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.066, Volume 0.103이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.124, Volume -0.169이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.